

物理摸底测试·题目设计逻辑

日期：2026 年 5 月 19 日

一、测试目的

帮初二升初三学生在暑假前快速摸清物理力学学习特点，为初三电学教学提供分层依据。核心产出是每个学生的 5 维学习画像 + 诊断类型 + 教学建议，而非考试分数。

二、测试结构

25 题，4 种题型，零计算，重理解，约 15-20 分钟。

题型	题号	数量	设计目的
情境判断	1-8	8 题	测学习习惯和思维方式
知识应用	9-16	8 题	测力学核心概念的真正理解程度
自我评估	17-22	6 题	测自我认知准确度
偏好配对	23-25	3 题	测底层学习倾向

三、5 个评估维度

维度	含义	主要题型来源
概念理解	是否理解物理概念的本质，而非表面记忆	知识应用 + 自我评估
模型建构	能否将实际问题抽象为物理模型（如受力分析）	知识应用 + 情境判断
数学运用	单位换算、公式选用、列式准确性	知识应用 + 自我评估
审题习惯	是否留意关键词、是否严谨读题	情境判断 + 自我评估
思维灵活	对新题型/变形的适应能力	情境判断 + 偏好配对

四、题型设计逻辑

情境判断（1-8）

每题四个选项对应四种不同的思维模式，没有绝对对错：

- 建模型：先画图、结构化处理
- 直觉型：在脑子里想、跟着感觉走
- 应试型：找公式、套题型
- 理解型：追根问底、找关联

知识应用（9-16）

覆盖初二力学核心知识点，零计算，纯理解。每道题的错误选项都是学生的常见误解：

题号	知识点	考查重点
9	压力与重力	区分"就是"vs"大小等于但不同"，测概念精准度
10	浮力本质	是否理解浮力来自上下表面的压力差，而非"排开水"
11	力与运动	匀速→合力为零→ $F=f$ ，测二力平衡的真正理解
12	摩擦力方向	斜面静摩擦力的方向判断，需画受力分析
13	功与功率	初二最高频混淆点——功率是快慢，不是多少
14	压强应用	将压强概念映射到生活实例
15	功率与效率	第二个高频混淆点——功率大不等于效率高
16	浮力深度	下沉 vs 漂浮的浮力比较，需理解浮力=重力（漂浮时）

自我评估（17-22）

- 17/22 对应概念理解——和客观题得分交叉验证，看学生是否高估/低估自己
- 18/19 反向检测模型建构
- 20/21 对应审题习惯和思维灵活

偏好配对（23-25）

题号	对比维度
23	实验派 vs 逻辑派
24	规划型 vs 试探型
25	广度型 vs 深度型

不测对错，测的是学生内心更认可哪种学习路径。

五、计分与判定

计分

- 情境判断/知识应用：每个选项预设正/负维度分
- 自我评估：1-5 分量表，映射为 -2 到 +2
- 偏好配对：选 A 或 B 各对应一组维度加分
- 最终归一化到 0-100

类型判定规则

类型	名称	判定特征
A	直觉建构者	概念+模型高，审题相对低
B	规范执行者	数学+审题高，灵活相对低

C	快速扫描者	灵活高，概念+模型相对低
D	记忆驱动者	数学还行，概念相对低
E	缓慢建构者	整体偏低

六、知识应用完整题目

#	题目
9	一个物体放在水平桌面上静止。关于压力和重力，正确的是？
10	浮力产生的原因是？
11	一辆汽车匀速行驶在平直公路上，牵引力 F 和阻力 f 的关系是？
12	一块木块静止在粗糙斜面上，它受到的摩擦力方向是？
13	关于功和功率，以下说法正确的是？
14	下列哪种做法是为了增大压强？
15	关于功率，以下说法正确的是？
16	同一个鸡蛋放入清水中下沉，放入浓盐水中却漂浮。鸡蛋在哪杯液体中受到的浮力更大？